



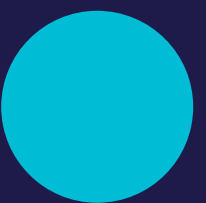
DASTURLASH 1 • DAS1110

2-Ma'ruza: C# tilining tashkil etuvchilari

Alfavit, identifikatorlar, kalit so'zlar, literallar. O'zgaruvchilar, o'zgarmaslar, izohlar. Berilganlar turlari va e'loni.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili



O'tgan darsni eslaymiz

- Dasturlash tili — kompyuterga buyruq berish uchun qat'iy qoidali sun'iy til; .NET — Microsoft'ning bepul, ko'p platformali platformasi.
- JIT — IL kodni dastur ishga tushirilayotgan PAYTIDA mashina kodiga o'giruvchi mexanizm.
- Visual Studio'da konsol loyihasi yaratdik va birinchi C# dasturimizni yozdik.
- C# dasturi tuzilishi: using → namespace → class → Main() → statementlar (buyruqlar).
- Bugun esa C# tilining "harflari"ga — uni tashkil etuvchi eng kichik qismlarga — chuqurroq kiramiz.

Bugungi darsning rejasi

- I-BO'LIM: Alfavit, identifikatorlar va kalit so'zlar
 - C# alifbosi, identifikator yozish qoidalar
 - Kalit so'zlar (keywords) — band qilingan so'zlar
- II-BO'LIM: Literallar, o'zgaruvchilar, o'zgarmaslar, izohlar
 - Literal turlari, o'zgaruvchi va o'zgarmas e'lon qilish
 - Izohlar (comments) yozish usullari
- III-BO'LIM: Berilganlar turlari
 - C#dagi asosiy turlar, ularni e'lon qilish, var kalit so'zi

Dars yakunida siz nimalarga erishasiz?

- To'g'ri va noto'g'ri identifikatorni bir-biridan ajrata olasiz.
- C# tilidagi eng ko'p ishlatiladigan kalit so'zlarni taniysiz.
- O'zgaruvchi va o'zgarmasni to'g'ri e'lon qila olasiz, ular orasidagi farqni tushuntirasiz.
- Asosiy literal va berilganlar turlarini (int, double, bool, char, string) ishlata olasiz.
- O'z kodingizga foydali izohlar (comments) yoza olasiz.



1-BO'LIM

Alifbo, identifikatorlar va kalit so'zlar

C# tilining eng kichik 'bricks'(g'isht)lari — harflar, nomlar va band qilingan so'zlar.

C# alifbosi

- Har qanday til (shu jumladan dasturlash tili ham) o'z "alifbosi" — ruxsat etilgan belgilar to'plamiga ega.
- C# kodini yozishda foydalanish mumkin bo'lgan asosiy belgilar: lotin harflari (A-Z, a-z), raqamlar (0-9), pastki chiziq (_) va maxsus belgilar ({ } () ; , . " ' + - * / va h.k.).
- C# Unicode'ni qo'llab-quvvatlaydi — nazariy jihatdan o'zbekcha yoki boshqa harflar bilan ham nom yozish mumkin, lekin xalqaro amaliyotda DOIM lotin harflaridan foydalaniladi.
- Bo'sh joy (probel) va ba'zi maxsus belgilar identifikator (nom) ichida ishlatilmaydi — buni keyingi slaydda ko'ramiz.

Identifikator nima?

- Identifikator — o'zgaruvchi, metod, klass yoki boshqa dastur elementiga BERILGAN NOM (masalan: yosh, Main, Program).
- Qoidalar: harf yoki pastki chiziq (_) bilan boshlanishi kerak; raqam bilan boshlanishi MUMKIN EMAS.
- Birinchi harfdan keyin harf, raqam va pastki chiziqlardan foydalanish mumkin.
- Bo'sh joy va maxsus belgilar (-, @, #, va h.k.) ishlatilmaydi.
- C# katta-kichik harflarga SEZGIR: yosh va Yosh — ikki xil, mutlaqo boshqa identifikator hisoblanadi.
- Kalit so'zlarni (masalan class, int) oddiy identifikator sifatida ishlatib bo'lmaydi.

To'g'ri va noto'g'ri identifikatorlar

Identifikator	To'g'rimi?	Sababi
yosh	To'g'ri	Harf bilan boshlangan, oddiy nom
_narx1	To'g'ri	Pastki chiziq bilan boshlash ruxsat etiladi
talabalsmi	To'g'ri	camelCase, harflar va raqamlardan iborat
1narx	NOTO'G'RI	Raqam bilan boshlangan
ism familiya	NOTO'G'RI	Ichida bo'sh joy bor
class	NOTO'G'RI	C# ning band qilingan kalit so'zi

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI identifikator?

- A** 2ism — chunki u harf bilan tugaydi
- B** talaba_1 — chunki harf bilan boshlanib, raqam va pastki chiziqdan foydalangan
- C** sinf xonasi — chunki ikkita so'zdan iborat
- D** int — chunki qisqa va tushunarli

✓ JAVOB #1

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI identifikator?

A 2ism — chunki u harf bilan tugaydi

✓ **talaba_1 — chunki harf bilan boshlanib, raqam va pastki chiziqdan foydalangan**

C sinf xonasi — chunki ikkita so'zdan iborat

D int — chunki qisqa va tushunarli

💡 Izoh: talaba_1 harf bilan boshlanadi, faqat harf/raqam/pastki chiziqdan iborat — barcha qoidalarga mos keladi. 2ism raqam bilan boshlangan, "sinf xonasi"da bo'sh joy bor, int esa band qilingan kalit so'z.

Kalit so'zlar (keywords) nima?

- Kalit so'zlar — C# kompilyatori uchun MAXSUS MA'NOGA ega bo'lgan, oldindan band qilingan so'zlar.
- Ularni o'zgaruvchi, metod yoki klass nomi sifatida ishlatib bo'lmaydi (masalan int, class, if kabi nomlarga ega o'zgaruvchi yarata olmaysiz).
- C# da 100 dan ortiq kalit so'z mavjud — barchasini yodlash shart emas, tez-tez ishlatiladiganlari amaliyot davomida o'z-o'zidan yodda qoladi.
- Visual Studio kalit so'zlarni kod muharririda boshqa rangda (odatda ko'k) ko'rsatadi — bu ularni tanishni osonlashtiradi.

Eng ko'p ishlatiladigan kalit so'zlar



int, double, bool, char, string

Berilganlar turlari



if, else, switch

Shart operatorlari



for, while, do

Takrorlash operatorlari



class, namespace, static

Tuzilma va e'lon so'zlari



return, void, new

Metod va obyekt bilan bog'liq



true, false, null, const

Maxsus qiymatlar

Literal nima?

- Literal — kod ichida to'g'ridan-to'g'ri yozilgan, o'zgarmas ANIQ QIYMAT (masalan 10, 3.14, "Salom", true).
- Literal — bu qiymatning o'zi; u kompyuter xotirasida biror nom bilan saqlanmaguncha, faqat vaqtinchalik qiymat hisoblanadi.
- Har bir literal turi mos berilganlar turiga ega: 10 — butun son (int), 3.14 — haqiqiy son (double), "Salom" — satr (string).

Literal turlari

Turi	Misol	Mos keluvchi tur
Butun son	10, -25, 1000	int, long
Haqiqiy son	3.14, 2.5f, 0.001	double, float
Mantiqiy	true, false	bool
Belgi	'A', 'b', '5'	char (bitta tirnoq)
Satr	"Salom", "Dunyo"	string (qo'sh tirnoq)
Bo'sh qiymat	null	har qanday reference tur

Quyidagilardan qaysi biri C# da TO'G'RI 'char' literali?

- A** 'Salom' — chunki tirnoq ichida
- B** "A" — chunki harf
- C** 'A' — chunki bitta tirnoqda, bitta belgi
- D** A — chunki eng qisqa yozuv

✓ JAVOB #2

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI 'char' literali?

A 'Salom' — chunki tirnoq ichida

B "A" — chunki harf

✓ **'A' — chunki bitta tirnoqda, bitta belgi**

D A — chunki eng qisqa yozuv

💡 Izoh: char turi har doim BITTA belgini bitta tirnoq ' ' ichida saqlaydi. Qo'sh tirnoq " " esa string (satr) uchun ishlatiladi, hattoki bitta harf bo'lsa ham.



II

2-BO'LIM

O'zgaruvchilar, o'zgarmaslar va izohlar

Qiymatlarni xotirada saqlash va kodni tushunarli qilish usullari.

O'zgaruvchi (variable) nima?

- O'zgaruvchi — dastur ishlashi davomida QIYMATI O'ZGARISHI mumkin bo'lgan, nomlangan xotira joyi.
- E'lon qilish sintaksisi: `tur nom = boshlang'ich_qiymat;`
- Masalan: `int yosh = 20;` — bu yerda "int" tur, "yosh" nom, "20" boshlang'ich qiymat.
- Bir xil turdagi bir nechta o'zgaruvchini vergul bilan ajratib birga ham e'lon qilish mumkin: `int a = 1, b = 2;`
- O'zgaruvchiga keyinchalik YANGI qiymat berish mumkin: `yosh = 21;` (tur qayta yozilmaydi, faqat qiymat almashtiriladi).

Misol: o'zgaruvchi e'lon qilish va yangilash



```
int yosh = 20;  
string ism = "Aziza";  
Console.WriteLine(ism + " yosh: " + yosh);  
yosh = 21; // qiymat yangilandi  
Console.WriteLine(yosh);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Aziza yosh: 20  
21
```

E'tibor bering: ism o'zgarmadi, faqat yosh qiymati 20 dan 21 ga yangilandi.

O'zgarmas (constant) nima?

- O'zgarmas — dastur davomida QIYMATI HECH QACHON o'zgarmaydigan nomlangan qiymat.
- `const` kalit so'zi bilan e'lon qilinadi: `const double PI = 3.14159;`
- Nega kerak? Kod ichida "sehrli sonlar" (magic numbers) o'rniga tushunarli nom ishlatish uchun — masalan 3.14159 emas, `PI` deb yozish kod o'qishni osonlashtiradi.
- `const` o'zgaruvchiga qayta qiymat berishga urinish — **KOMPILYATSIYA XATOSI** beradi (dastur hatto ishga tushmaydi).
- Odatda o'zgarmaslar katta harflar bilan nomlanadi (masalan `MAX_YOSH`, `PI`) — bu majburiy emas, lekin keng tarqalgan yaxshi odat.

Misol: o'zgarmas (const) bilan ishlash



```
const double PI = 3.14159;  
double radius = 5;  
double yuza = PI * radius * radius;  
Console.WriteLine(yuza);  
PI = 3.14; // XATO! const qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
78.53975  
(oxirgi qator kompilyatsiya xatosini beradi)
```

const qiymatini keyinroq o'zgartirishga urinish dastur kompilyatsiyasini butunlay to'xtatadi.

Izohlar (comments)

- Izoh — kod ICHIDA yozilgan, lekin dastur BAJARILISHIGA hech qanday ta'sir qilmaydigan matn.
- Maqsadi — kodni o'zingiz va boshqalar uchun tushunarli qilish, murakkab qismlarni izohlash.
- Bir qatorli izoh: `//` bilan boshlanadi, qator oxirigacha davom etadi.
- Ko'p qatorli izoh: `/*` bilan boshlanadi, `*/` bilan tugaydi — bir nechta qatorni qamrab olishi mumkin.
- Yaxshi izoh NIMA emas, NEGA ekanini tushuntiradi — kod o'zi "nima qilinayotganini" ko'rsatib turibdi, izoh esa sababini yoritadi.

Misol: izohlar qanday yoziladi



```
// Talabaning yoshini hisoblash uchun o'zgaruvchi  
int yosh = 20;  
  
/*  
    Bu qism talaba haqidagi ma'lumotlarni  
    ekranga chiqarish uchun ishlatiladi.  
*/  
Console.WriteLine(yosh);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

20

Izohlar console chiqishiga hech qanday ta'sir qilmaydi — ular faqat kodni o'qiganlar uchun.

O'zgaruvchi bilan o'zgarmas (const) orasidagi farq nima?

- A** O'zgaruvchi ham, o'zgarmas ham bir xil — ikkalasi ham qiymatini o'zgartira oladi
- B** O'zgaruvchi qiymatini o'zgartirish mumkin, o'zgarmas (const) esa e'lon qilingandan keyin o'zgarmaydi
- C** O'zgarmas faqat matnlar (string) uchun ishlatiladi
- D** O'zgaruvchi faqat sonlar uchun ishlatiladi

✓ JAVOB #3

O'zgaruvchi bilan o'zgarmas (const) orasidagi farq nima?

- A O'zgaruvchi ham, o'zgarmas ham bir xil — ikkalasi ham qiymatini o'zgartira oladi
- ✓ **O'zgaruvchi qiymatini o'zgartirish mumkin, o'zgarmas (const) esa e'lon qilingandan keyin o'zgarmaydi**
- C O'zgarmas faqat matnlar (string) uchun ishlatiladi
- D O'zgaruvchi faqat sonlar uchun ishlatiladi

💡 Izoh: O'zgaruvchi (variable) dastur davomida yangi qiymat qabul qilishi mumkin, o'zgarmas (const) esa e'lon qilingan qiymatida abadiy qoladi.



III

3-BO'LIM

Berilganlar turlari

Har bir qiymat qanday "turdagi" ma'lumot ekanini C# qanday biladi?

Berilganlar turi (data type) nima?

- Berilganlar turi — o'zgaruvchida QANDAY XIL qiymat saqlanishini va u bilan qanday amallar bajarish mumkinligini belgilaydi.
- C# — "qat'iy tiplashtirilgan" (strongly typed) til: har bir o'zgaruvchi e'lon qilinganda turi ko'rsatilishi SHART.
- Masalan, int turidagi o'zgaruvchiga faqat butun son berish mumkin, string turiga esa matn.
- To'g'ri tur tanlash dastur xotiradan qanchalik samarali foydalanishiga va xatoliklarning oldini olishga yordam beradi.

C# dagi asosiy berilganlar turlari

Tur	Nima saqlaydi	Misol qiymat
bool	Mantiqiy qiymat: true yoki false	bool bor = true;
int	Butun son (~ -2 mlrd dan +2 mlrd gacha)	int son = 100;
long	Juda katta butun son	long son = 100000000000;
double	Haqiqiy (kasr) son, yuqori aniqlik	double narx = 15000.50;
char	Bitta belgi	char harf = 'A';
string	Matn (belgilar ketma-ketligi)	string ism = "Ali";

Qiymat turlari va havola turlari (qisqacha)

Qiymat turlari (value types)

- bool, int, long, double, char kabi "oddiy" turlar
- O'zgaruvchi TO'G'RIDAN-TO'G'RI qiymatning o'zini saqlaydi
- Nusxa olinganda qiymat butunlay ko'chiriladi

Havola turlari (reference types)

- string va keyingi darslarda o'rganiladigan class'lar
- O'zgaruvchi qiymatga HAVOLA (manzil)ni saqlaydi
- Hozircha faqat string bilan ishlaymiz — batafsili klasslar mavzusida

Misol: turli xil turlarni e'lon qilish

```
bool talabaMi = true;  
int kurs = 1;  
double stipendiya = 450000.75;  
char guruhHarfi = 'A';  
string fakultet = "Amaliy matematika";  
Console.WriteLine($"Kurs: {kurs}, Fakultet: {fakultet}");
```

► NATIJA (Console chiqishi):

Kurs: 1, Fakultet: Amaliy matematika

`$"...{ }"` yozuvi — string interpolation, o'zgaruvchini to'g'ridan-to'g'ri matn ichiga qo'yish usuli.

var kalit so'zi (turni avtomatik aniqlash)

- var — o'zgaruvchi turini QO'LDA yozish o'rniga, kompilyatorga berilgan qiymatdan turini o'zi aniqlashni buyuradi.
- Masalan: `var yosh = 20;` — kompilyator buni xuddi `int yosh = 20;` deb tushunadi.
- MUHIM: var C# ni "dinamik til"ga aylantirmaydi — tur baribir ANIQLANADI, faqat yozish qulayroq bo'ladi. Bir marta belgilangach, tur o'zgarmaydi.
- Boshlang'ich bosqichda tur nomini ANIQ yozib o'rganish tavsiya etiladi — bu tushunchani mustahkamlashga yordam beradi; var'dan ko'proq keyinroq foydalanamiz.

"Karimova" qiymatini saqlash uchun qaysi tur mos keladi?

- A** bool — chunki matn qisqa
- B** string — chunki qiymat qo'sh tirnoq ichida yozilgan matn
- C** int — chunki familiyada harflar bor
- D** char — chunki bitta so'z

✓ JAVOB #4

"Karimova" qiymatini saqlash uchun qaysi tur mos keladi?

A bool — chunki matn qisqa

✓ **string — chunki qiymat qo'sh tirnoq ichida yozilgan matn**

C int — chunki familiyada harflar bor

D char — chunki bitta so'z

💡 Izoh: Qo'sh tirnoq ichidagi har qanday matn — bitta harf bo'lsa ham, bir necha so'z bo'lsa ham — string turiga tegishli.

Yangi boshlovchilar ko'p qiladigan xatolar

- Kalit so'zni identifikator sifatida ishlatish: `int class = 5;` — XATO, chunki `class` band qilingan.
- Turlarni aralashtirib yuborish: `int yosh = "yigirma";` — XATO, `string` qiymatni `int` o'zgaruvchiga to'g'ridan-to'g'ri berib bo'lmaydi.
- `const` qiymatini keyin o'zgartirishga urinish — har doim kompilyatsiya xatosi beradi.
- Identifikatorda bo'sh joy yoki raqam bilan boshlash — masalan `1 son` yoki talaba ismi.
- Katta-kichik harfni chalkashtirish: `Console.writeline(...)` — XATO (to'g'risi: `WriteLine`, katta `W` va `L` bilan).

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- 1-topshiriq: O'zingizning ism, familiya, yosh va fakultetingizni mos turlardagi o'zgaruvchilarga yozib, `Console.WriteLine()` bilan chiqaring.
- 2-topshiriq: `const` yordamida o'z guruhingiz raqamini (masalan `const string GURUH = "861-26";`) e'lon qiling va uni chiqaring.
- 3-topshiriq: Kodingizga kamida 2 ta bir qatorli (`//`) va 1 ta ko'p qatorli (`/* */`) izoh qo'shing.
- 4-topshiriq (qo'shimcha): 5 ta noto'g'ri identifikator misolini yozib, nima uchun noto'g'ri ekanini har biriga izoh sifatida yozing.

💡 Bu topshiriq keyingi darsda ko'rib chiqiladigan operatorlar mavzusiga ham zamin tayyorlaydi.

Bugungi dars xulosasi

- Identifikator — harf yoki `_` bilan boshlanadigan, bo'sh joysiz, katta-kichik harfga sezgir nom.
- Kalit so'zlar — C# uchun maxsus ma'noga ega, identifikator sifatida ishlatib bo'lmaydigan band so'zlar.
- Literal — kod ichida to'g'ridan-to'g'ri yozilgan aniq qiymat (10, 3.14, "Salom", true).
- O'zgaruvchi qiymatini o'zgartirish mumkin, o'zgarmas (const) esa abadiy bir xil qoladi.
- Izohlar (`//` va `/* */`) dastur ishlashiga ta'sir qilmaydi, faqat kodni tushunarli qiladi.
- C# — qat'iy tiplashtirilgan til: bool, int, double, char, string kabi asosiy turlarni o'rgandik.

3-Ma'ruza: C# tilining amallari

- Arifmetik amallar (+, -, *, /, %) va ular bilan ishlash.
- Mantiqiy va taqqoslash amallari (&&, ||, ==, !=, <, > va h.k.).
- Unar va binar amallar orasidagi farq.
- Turlarga oshkor keltirish (type casting) va amallarning ustuvorligi.
- Tayyorgarlik: bugungi amaliy topshiriqni bajarib kelishni unutmang!

Foydali adabiyotlar va havolalar

Darsliklar

- Adambayev U.E. va b. "Algoritmik tillar va dasturlash. C# tilida dasturlash asoslari" (2023)
- Mo'minov B.B. "Dasturlash 1" (2021)
- Albahari B. "C# 7.0. Справочник" (2018)

Onlayn manbalar

- metanit.com/sharp/tutorial — Turlar, o'zgaruvchilar bo'limi
- learn.microsoft.com/dotnet/csharp — rasmiy C# qo'llanma
- www.dastur.uz — o'zbek tilida dasturlash sayti

Rahmat! Savollaringiz bormi?

-  Aloqa uchun: muhiddin@gachon.ac.kr
-  Amaliy topshiriq va mashg'ulotlar — TA bilan davom etadi
-  Keyingi ma'ruza: C# tilining amallari
-  Faol qatnashganingiz uchun rahmat!